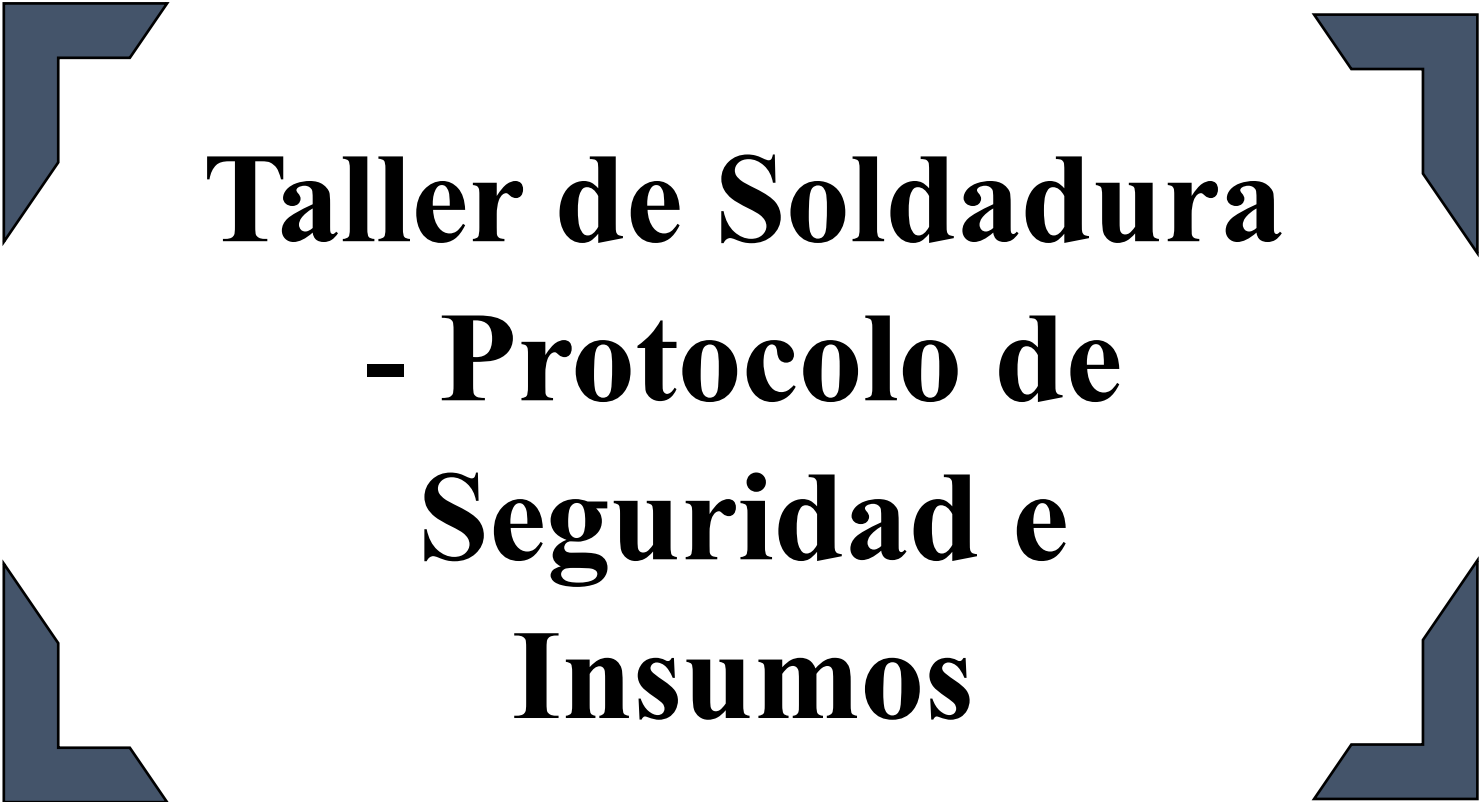




Taller de Soldadura - Protocolo de Seguridad e Insumos

Parte I

Herramientas e Insumos de Banco

• Herramientas de calor

El cautín es una herramienta **muy importante en electrónica**, porque permite realizar uniones firmes y conductivas entre componentes, cables y placas de circuito impreso. Sin él, sería prácticamente imposible ensamblar, reparar o mantener dispositivos electrónicos de manera segura y duradera.

Gracias a su capacidad de generar calor controlado en la punta metálica, es indispensable en tareas de **reparación, prototipado y ensamblaje de proyectos electrónicos**, tanto en ámbitos profesionales como educativos y de hobby.

Principios de Funcionamiento

Generación de calor: al conectarse a la corriente, la resistencia interna transforma la energía eléctrica en energía térmica.

Transmisión del calor: este calor se transfiere a la punta metálica del cautín, que alcanza temperaturas en algunos modelos regulables entre 180 °C y 480 °C.

Fusión del material de soldadura: al aplicar la punta sobre el estaño, este se funde y fluye entre las superficies metálicas.

Creación de la unión: al enfriarse, el estaño solidifica y forma una conexión firme, conductiva y duradera entre los componentes.

Tipos básicos de cautines

Cautín simple (resistencia fija)

- Potencia: 30–50 W.
- Sin control de temperatura.
- Ideal para electrónica básica y para principiantes



Cautín con control de temperatura

- Potencia: 60–90 W.
- Permite ajustar la temperatura según el tipo de soldadura.
- Recomendado para reparación y prototipado.
- Algunos cuentan con puntas intercambiables



La estación de calor, también conocida como estación de aire caliente o hot air rework station, es una herramienta esencial en la electrónica moderna. Es utilizada principalmente para el retrabajo y reparación de componentes electrónicos, especialmente aquellos de montaje superficial (SMD) como chips, resistencias, condensadores o microcontroladores.

¿Cómo funciona?

Este dispositivo emite una corriente de aire caliente controlado que permite calentar y fundir el estaño sin necesidad de contacto directo con el componente. Esto es especialmente útil para trabajar con placas delicadas o componentes de muchos pines, donde un soldador común podría dañar la tarjeta o resultar ineficiente.

¿Para qué sirve?

- Desoldar componentes SMD de manera segura.
- Soldar circuitos integrados con múltiples pines.
- Reparar celulares, laptops, televisores y placas electrónicas en general.
- Encoger tubos termocontraíbles.
- Reballing de chips BGA (con modelos avanzados).
- Reflotar componentes (reflow).

Componentes básicos

Pistola o mango de aire caliente: Por donde se expulsa el aire caliente.

Control de temperatura: Permite regular la temperatura del aire (generalmente de 100 °C a 500 °C).

Control de flujo de aire: Ajusta la presión del aire para evitar dañar componentes.

Base con display digital o analógico: Muestra los valores actuales de temperatura y flujo.

• El Estaño

El estaño es un elemento químico que está considerado un metal blando y fácil de manipular. Es mineral poco abundante en el planeta tierra. De hecho, está presente 30 veces menos que el cobre y 10 veces menos que el plomo.

Estaño de hilo VS Estaño en pasta

ITEMS	ESTAÑO DE HILO	ESTAÑO EN PASTA
Definición	Es una aleación metálica sólida en forma de rollo, con un núcleo interior de flux (fundente) que se activa al calentarse y limpia las superficies oxidadas para lograr una unión sólida.	Es una mezcla homogénea de partículas de aleación metálica en polvo suspendidas en una matriz de flux viscoso (grasa). No se aplica con calor directo en el momento de depositar primero se coloca frío, y luego se funde todo junto.
Composición y Características	Sn63/Pb37 (63% estaño, 37% plomo) el clásico, punto de fusión ~183 °C, excelente para reparaciones SAC305 (96,5% Sn, 3% Ag, 0,5% Cu) sin plomo, libre de RoHS, punto de fusión ~217–220 °C, más duro y brillante	Textura similar a pasta de dientes o grasa espesa Contiene flux incorporado (tipo RMA, No-Clean o Water-Soluble) Se degrada si se expone al calor, humedad o al aire por mucho tiempo (se guarda en heladera) La granulometría del polvo metálico se mide en tipos T3, T4, T5 a mayor número, partícula más fina y apta para pads más pequeños
Diámetros y Procesos de Uso	0,3 mm: SMD muy fino, QFP, pads diminutos 0,5 mm: Ideal para SMD general y componentes de PC 0,6–0,8 mm: Uso general en electrónica de PC 1,0–1,2 mm: Conectores grandes, terminales de potencia 1,5 mm o +: Plomería electrónica, cables gruesos	1. Se deposita sobre los pads con stencil de acero (plantilla) o jeringa/dispensador 2. Se coloca el componente SMD encima (pick & place o manual) 3. Se aplica calor para fundir todo de una sola vez — proceso llamado reflow
Uso Típico	Para reparación y ensamble de PC 0,6 a 0,8 mm. El de 0,5 mm para trabajo fino (zócalos BGA, pines de CPU) y el de 0,8 mm para through-hole como condensadores, conectores de alimentación, etc.	El caso más frecuente en reparación de PC es el reballing y reflow de BGA: chips de GPU, puentes norte/sur, controladores de carga en laptops.

• El Flux

Los metales, al estar expuestos al aire, forman una capa superficial de óxidos metálicos que impide que el estaño líquido moje y adhiera correctamente al pad o al pin. El flux es un agente químicamente activo que ataca y disuelve esos óxidos justo en el momento en que se aplica calor, dejando la superficie metálica limpia y reactiva para que el estaño fluya y forme una unión intermetálica sólida. Además, cumple dos funciones secundarias importantes: reduce la tensión superficial del estaño fundido (lo hace más fluido y penetrante) y protege la superficie limpia de reoxidarse durante los segundos que dura la soldadura, actuando como barrera entre el metal y el oxígeno del aire. Sin flux, el resultado es una soldadura fría: opaca, granulosa, con mala conductividad eléctrica y adhesión frágil.

ITEMS	FLUX LÍQUIDO	FLUX EN PASTA O GEL
Consistencia	Acuoso o alcohólico, muy fluido	Viscoso, similar a gelatina o vaselina
Aplicación	Con pincel, dispensador o pluma	Con jeringa, palillo o dispensador de punta fina
¿Se queda donde se aplica?	No, fluye y se esparce	Sí, queda localizado en el pad
Ideal para	Limpiar zonas amplias, trabajo con mecha desoldante, soldar con hilo en THT	Reballing BGA, reflow con aire caliente, trabajo SMD fino donde importa la precisión
Residuos	Finos, fáciles de limpiar con IPA	Más abundantes y pegajosos, requieren limpieza obligatoria
Activación	Inmediata al calor	Gradual, se activa y burbujea al subir la temperatura

• Elementos de Extracción

ITEMS	MALLA DESOLDADORA	CHUPESTAÑO
Definición	Es una trenza de hilos de cobre fino tratado con flux. Se apoya sobre la soldadura a remover, se presiona con la punta del cautín encima, y por capilaridad el estaño fundido es absorbido dentro de la malla. Se corta y descarta la sección usada.	Es una jeringa de émbolo con resorte y boquilla resistente al calor. Se carga el resorte, se funde la soldadura con el cautín, se acerca la boquilla y se dispara, el émbolo genera vacío instantáneo que aspira el estaño líquido dentro del cilindro.
Ventajas	• Precisa contacto directo con el cautín • Excelente para limpiar pads planos, retirar puentes entre pines, dejar superficies perfectamente limpias • Requiere algo de habilidad para no levantar pads si se aplica demasiada presión o calor	• Más agresivo y rápido que la malla • Ideal para componentes THT con mucho estaño (condensadores, conectores) • Menos preciso que la malla en espacios pequeños • Requiere limpieza periódica interna
Mecanismo	Capilaridad	Vacío mecánico
Uso frecuente	SMD, puentes, pads finos	THT, mucho volumen de estaño
Precisión	Alta	Media
Reutilizable	No, se corta	Si

• El Banco Ideal

1. *Pinzas tipo Brucelas* (pinzas de punta fina): Indispensables para manipular componentes SMD que miden 1–2 mm o menos. Permiten tomar, posicionar y sostener resistencias, capacitores y chips mientras se suelda, sin tocarlos con los dedos (el calor corporal y la grasa pueden contaminar los pads). Las hay rectas, curvas y anguladas — en microsoldadura se prefieren las de acero inoxidable antiestáticas para no dañar componentes sensibles a ESD.
2. *Alcohol isopropílico (IPA) al 99%*: El limpiador estándar de la electrónica. Disuelve y elimina los residuos de flux que quedan tras soldar (si no se limpian, con el tiempo son higroscópicos, atraen humedad y pueden generar corrosión o fugas de corriente). Se aplica con pincel, hisopo o directamente sobre la placa y se frota suavemente. Debe ser al 99% de pureza — el de farmacia al 70% contiene demasiada agua y puede dañar componentes o dejar residuos.
3. *Cinta Kapton* (poliimida): Una cinta adhesiva de color ámbar/naranja fabricada en poliimida, un polímero que soporta temperaturas de hasta 260–300 °C sin quemarse, derretirse ni desprender adhesivo. En microsoldadura se usa para aislar y proteger zonas de la placa que no deben recibir calor mientras se trabaja en un área adyacente — por ejemplo, cubrir capacitores o conectores de plástico cerca de un chip que se está refluendo con aire caliente. También se usa para fijar componentes en posición mientras el estaño solidifica.
4. *Manta o pad de silicona resistente al calor*: Superficie de trabajo fabricada en silicona de alta temperatura. Protege el banco de trabajo del calor del cautín y del aire caliente, es antiestática, no conduce electricidad y evita que la placa resbale durante el trabajo. Muchas tienen marcas de medida y zonas para apoyar herramientas. Imprescindible para no dañar la mesa, no generar descargas ESD y trabajar con comodidad sobre una superficie estable y limpia.
5. *Flux en gel + jeringa de punta fina*: Mencionado antes, pero merece su lugar en la lista del banco: tenerlo siempre cargado y a mano en jeringa es tan rutinario en microsoldadura profesional como tener el cautín encendido. Se usa en casi cada operación.

Parte II

Elementos de Protección Personal

- **Lentes de seguridad transparentes**

Cuando el estaño se funde, puede generar salpicaduras de metal líquido a más de 180 °C que viajan varios centímetros sin aviso, especialmente al aplicar demasiado estaño sobre una punta caliente o al tocar una soldadura fría con el cautín. Una gota de estaño fundido en el ojo genera una quemadura química y térmica simultánea, con riesgo real de daño permanente a la córnea.

El escenario más peligroso en clase práctica es el mal uso del aire caliente sobre capacitores electrolíticos. Un capacitor electrolítico que recibe calor excesivo o directo puede sufrir una sobrepresión interna del electrolito, lo que provoca que la válvula de seguridad superior ceda o, en casos extremos, que el capacitor estalle proyectando electrolito corrosivo y fragmentos de la carcasa en todas direcciones. El electrolito de un capacitor es una solución química irritante que no debe tener contacto con los ojos bajo ninguna circunstancia.

Los lentes transparentes de seguridad (no antiparras oscuras) son obligatorios porque permiten ver con total claridad mientras forman una barrera física completa frente a cualquier proyección térmica o química.



• Barbijo o Mascarilla

El humo blanco que se genera al soldar no es vapor de agua, es una mezcla de compuestos orgánicos volátiles (COVs) liberados por la combustión del flux y el núcleo de resina del estaño. Los principales compuestos identificados en ese humo son:

- Colofonia (rosin) y sus derivados termodegradados: el componente más estudiado, es un sensibilizador respiratorio potente
- Formaldehído: irritante de mucosas y vías respiratorias, clasificado como carcinógeno del grupo 1 por la IARC
- Acetaldehído y acroleína: irritantes respiratorios agudos
- Partículas ultrafinas ($< 1 \mu\text{m}$) de óxidos metálicos en suspensión: penetran profundo en el tejido pulmonar y no son expulsadas fácilmente por el organismo

La inhalación repetida y directa de estos compuestos, sin protección, produce en el corto plazo irritación de garganta, ojos y vías respiratorias. A largo plazo está asociada al desarrollo de asma ocupacional por colofonia, una condición crónica e irreversible muy documentada en trabajadores de electrónica que soldaron durante años sin protección.

En un espacio cerrado como un aula de práctica, donde varias personas sueldan simultáneamente, la concentración de estos compuestos en el aire inmediato al banco de trabajo puede ser significativa. El barbijo actúa como barrera de filtración de partículas y gases evitando que ese humo sea inhalado directamente.



Parte III

Reglas de oro del laboratorio

Norma 1 — El cautín y la estación de aire caliente nunca se dejan sin supervisión ni se pasan de mano en mano encendidos.

Cuando no se está usando activamente el cautín, va al soporte metálico. Siempre. No sobre la mesa, no apoyado en el borde, no sostenido por un compañero. La punta opera entre 320 y 400 °C y una distracción de segundos es suficiente para generar una quemadura grave o quemar el cable, la manta de silicona o la placa en la que otro compañero está trabajando. Si necesitas pasarle la herramienta a alguien, primero se apaga, se espera, y se entrega con aviso verbal claro.

Norma 2 — Antes de aplicar aire caliente, se avisa en voz alta y se verifican los materiales del entorno inmediato.

El flujo de aire caliente de una rework station puede alcanzar los 400 °C y su radio de acción afecta varios centímetros alrededor del punto de trabajo. Antes de encender el flujo, hay que verificar que no haya cables, esponjas húmedas, flux líquido derramado, ni materiales plásticos o inflamables en la zona. Además, se avisa verbalmente a los compañeros que comparten la mesa, ya que el calor y los vapores viajan. Nadie debe acercarse a la cara al área de trabajo mientras el aire caliente está activo.

Norma 3 — Los residuos de estaño, flux y malla usada se descartan inmediatamente en el recipiente correspondiente y nunca se sopla sobre la placa para enfriar o limpiar.

Los recortes de malla desoldadora usada, los restos de estaño y los hisopos con flux son residuos calientes y químicamente activos. Dejarlos sobre la mesa genera confusión, riesgo de quemadura por contacto accidental y contaminación cruzada entre puestos. Por otro lado, soplar con la boca sobre una placa para enfriar soldaduras o dispersar residuos está estrictamente prohibido: proyecta partículas de flux y estaño en suspensión directamente hacia el rostro propio y el de los compañeros, y además introduce humedad sobre los componentes electrónicos.